k230物体检测

k230物体检测
k230和Jetson Orin通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和Jetson Orin通信

1. 实验前提

本教程使用的是Jetson Orin开发板，对应例程路径为【14.export\Jetson-K230\14_k230_object_detect.py】。

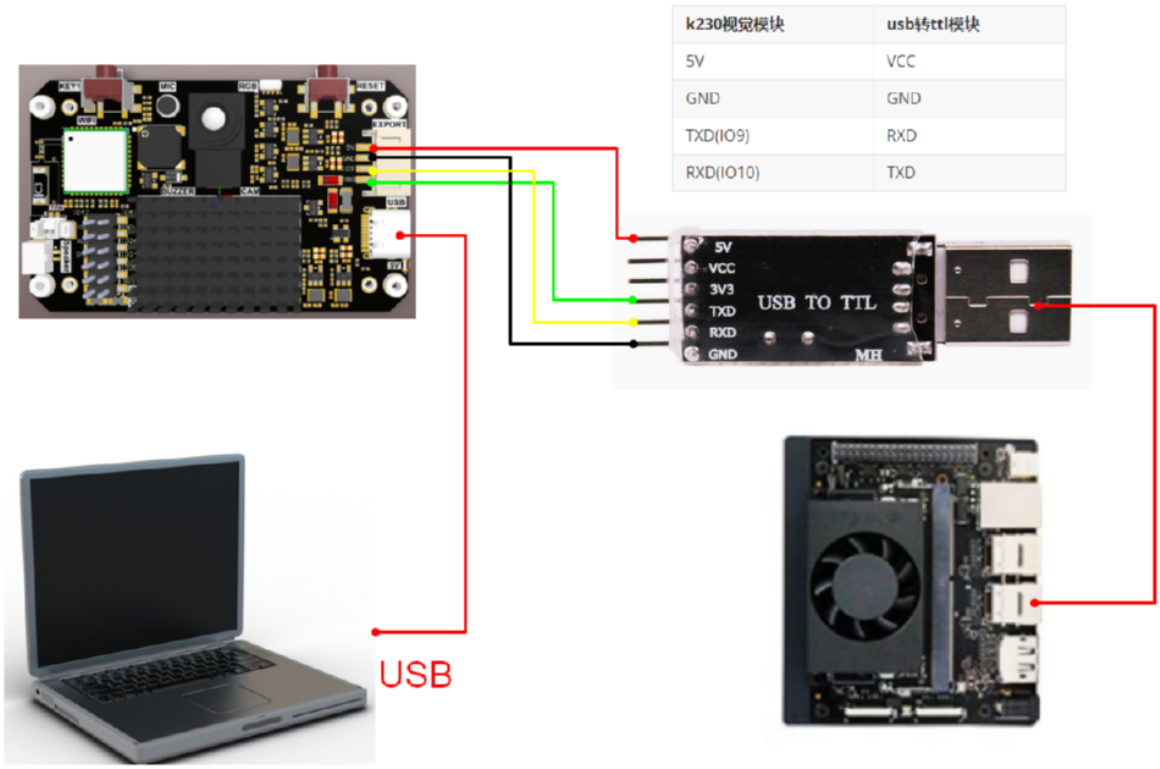
k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\14.object_detect_yolov8n.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：

Windows系统电脑
Jetson Orin开发板
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线

2. 实验接线

k230视觉模块	usb转ttl模块
5V	VCC
GND	GND
TXD(IO9)	RXD
RXD(IO10)	TXD



3. 主要代码讲解

```
import serial

com="/dev/ttyUSB0"
ser = serial.Serial(com, 115200)

FUNC_ID = 14

def parse_data(data):
    if data[0] == ord('$') and data[len(data)-1] == ord('#'):
        data_list = data[1:len(data)-1].decode('utf-8').split(',')
        data_len = int(data_list[0])
        data_id = int(data_list[1])
        if data_len == len(data) and data_id == FUNC_ID:
            # print(data_list)
            x = int(data_list[2])
            y = int(data_list[3])
            w = int(data_list[4])
            h = int(data_list[5])
            msg = data_list[6]
            return x, y, w, h, msg
        elif (data_len != len(data)):
            print("data len error:", data_len, len(data))
        elif(data_id != FUNC_ID):
            print("func id error:", data_id, FUNC_ID)
    return -1, -1, -1, -1, ""

while True:
    if ser.in_waiting:
        data = ser.readline()
        # print("rx:", data)
        x, y, w, h, msg = parse_data(data.rstrip(b'\n'))
        print("object:x:%d, y:%d, w:%d, h:%d" % (x, y, w, h), "class:", msg)
```

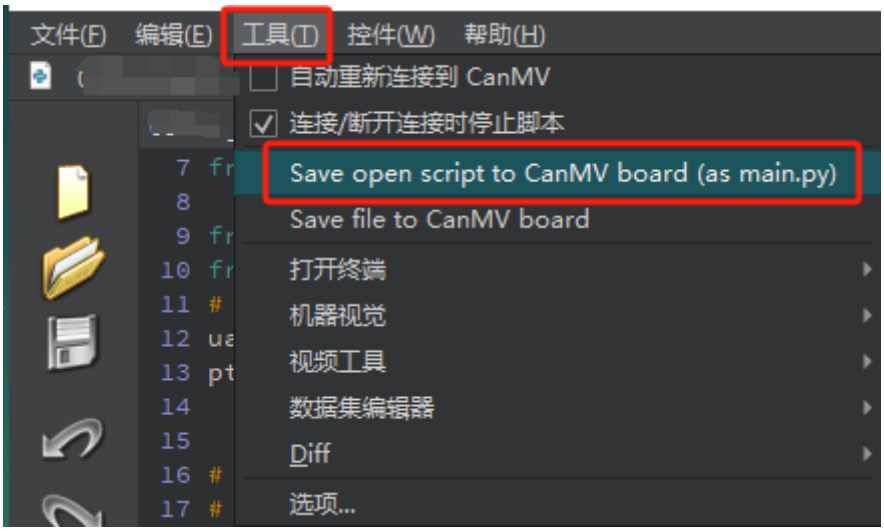
以上程序为解析K230数据的功能，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- msg：是物体的类型

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。



2. 将程序文件传入系统，并打开终端进入对应目录，再运行以下命令开启程序。

```
python3 14_k230_object_detect.py
```

3. 当K230摄像头画面识别到物体时，终端会解析并打印出k230传输的信息。

其中

- x：是识别出来框左上角的横坐标
- y：是识别出来框左上角的纵坐标
- w：是识别出来框的宽度
- h：是识别出来框的长度
- msg：是物体的类型

如下图所示

```
[2025-04-30 12:08:33.870]# RECV ASCII>
object:x:0, y:156, w:635, h:238, class:'keyboard'

[2025-04-30 12:08:33.934]# RECV ASCII>
object:x:0, y:156, w:635, h:238, class:'keyboard'

[2025-04-30 12:08:33.997]# RECV ASCII>
object:x:0, y:152, w:635, h:245, class:'keyboard'

[2025-04-30 12:08:34.061]# RECV ASCII>
object:x:0, y:141, w:635, h:238, class:'keyboard'

[2025-04-30 12:08:34.109]# RECV ASCII>
object:x:0, y:111, w:635, h:238, class:'keyboard'

[2025-04-30 12:08:34.172]# RECV ASCII>
object:x:0, y:81, w:635, h:252, class:'keyboard'
```